Entrega B0.1 --- Cubesat Fundamentals

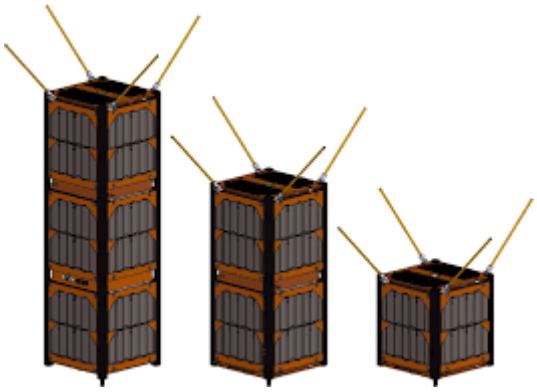
Josué Serrano Sánchez

1. ¿Qué es un CubeSat y por qué existe este estándar?

Los CubeSats nacieron en 1999 mediante una colaboración entre la Universidad de California (Profesor Jordi Puig-Suari) y la Universidad de Stanford (Bob Twiggs). La idea original del proyecto era **proveer precios accesibles para la comunidad científica universitaria**, es decir, que los estudiantes puedan diseñar, construir y operar satélites en un tiempo de desarrollo reducido.

Un CubeSat es un nanosatélite que se define mediante unos estándares de tamaño basados en unidades, donde una unidad mide $10 * 10 * 11\ [cm]$. Los modelos de CubeSats más comunes son de 1U, 2U 3U.

figura 1.1 (CubeSats: 3U, 2U, 1U)



2. Describe los subsistemas principales.

Los CubeSats están dotados de varios subsistemas que conviven de manera coordinada, estos son:

1. OBC (On-board computer): Es el “núcleo” del satélite, este subsistema gestiona el software de la misión, procesa los datos del payload y controla los demás subsistemas.

2. ADCS (Attitude Determination and Control System): Este sistema, como su nombre indica, permite determinar y controlar la orientación del satélite para hacer que por ejemplo las antenas apunten en dirección correcta

3. EPS (Electrical Power System): Genera y almacena la energía que alimenta los demás susbsistemas del satélite. Para la generación de esta se usan paneles solares.

4. Payload: Este subsistema es el por qué de la misión, está diseñado para conseguir los objetivos de esta, midiendo los datos de interés. Ejemplos de Payload puede ser un radiotelescopio, una cámara…

5. TT&C (Telemetry, Tracking & Command): Constituye el sistema de comunicaciones del satélite. Las antenas pertenecientes a este subsistema transmiten datos hacia estaciones receptoras en Tierra, de igual manera, estas reciben comandos de los operadores de misión, pudiendo así establecer una comunicación entre el satélite y tierra.

3. ¿Qué papel tiene el payload?

Como se ha mencionado anteriormente, el payload es la razón de ser de casi cualquier misión espacial. Este subsistema es el componente que realiza la ciencia operacional y mide los datos de interés. Cabe destacar que, al ser el motivo de la misión, el resto del satélite se diseña y construye en torno a las necesidades de este subsistema.

4. Explica el flujo de datos hasta Tierra.

El proceso de flujo de datos hacia la tierra sigue un proceso dotado de varios pasos. En primer lugar, el Payload genera los datos científicos necesarios, posteriormente, el ordenador a bordo (OBC) recibe los datos generados por el Payload, los procesa y los almacena en su memoria interna. Una vez que el satélite está en contacto con la estación en Tierra, el sistema TT&C actúa enviando esos datos almacenados en el OBC por radio. Las antenas de la estación terrestre captan la señal, y una vez allí, se almacenan y procesan y/o analizan los datos para por último ser interpretados por el equipo de la misión.

5. ¿Cómo encaja S-ART como misión?

El proyecto S-ART constituye una misión CubeSat educativa, es un perfecto ejemplo del por qué existe el estándar CubeSat. El objetivo de S-ART es introducir estudiantes al sector aeroespacial durante la carrera, para que adquieran los conocimientos

necesarios para trabajar en un entorno competitivo y exigente. De esta manera, estudiantes universitarios pueden vivir y aprender de la experiencia de trabajar en una misión espacial real.

El objetivo científico de la misión es, mediante una antena radio astronómica, estudiar las ondas radio emitidas por el sol desde la órbita baja de la tierra. El proyecto fue seleccionado para participar en el programa "Fly your Satellite" de la ESA.

6. Idea una misión para tu propio CubeSat y descríbelo brevemente.

Nota: Este proyecto se ha organizado de manera conjunta con Hugo García Segura, integrante también en fase de formación del proyecto S-ART.

Concepto de la misión:

Se propone IONOSCAN, un CubeSat de formato 1U diseñado para realizar mediciones educativas de la ionósfera terrestre. La misión está orientada a proporcionar experiencia práctica a estudiantes en el desarrollo y operación de satélites reales.

Objetivos principales:

i. Objetivo educativo: permitir que estudiantes desarrollen y operen una misión espacial real.

ii. Objetivo científico: medir densidad de electrones en la ionósfera mediante sonda de Langmuir simplificada.

iii. Objetivo de datos: contribuir a validación de modelos ionosféricos globales.

Descripción técnica breve:

IONOSCAN es un CubeSat 1U (10 × 10 × 10 cm, ~1,33 kg) que utiliza una sonda de Langmuir miniaturizada como payload científico. Operará en órbita baja terrestre (LEO) a aproximadamente 400 kilómetros de altitud. Los datos se transmitirán a estaciones terrestres durante ventanas de comunicación de 5-10 minutos por órbita. Su pequeño tamaño lo hace ideal para ser lanzado junto a otras misiones, reduciendo costos de acceso al espacio.

7. Propón un nombre para tu misión y justifícalo.

Nombre: IONOSCAN

El nombre IONOSCAN proviene de "IONO" (ionósfera) y "SCAN". Refleja de forma clara y directa la función de la misión: explorar la ionósfera. Es un nombre fácil de recordar, pronunciable en múltiples idiomas y comunica el propósito científico sin ambigüedad.

8. ¿Qué desafíos crees que enfrentaría tu misión en términos de diseño y operación?

Desafíos de diseño:

Miniaturización del payload: la sonda de Langmuir debe ser extremadamente compacta para caber en un volumen de 10 × 10 × 10 cm. Limitaciones de potencia: un CubeSat 1U tiene paneles solares más pequeños, lo que reduce significativamente la energía disponible. Espacio interno reducido: debe alojarse OBC, EPS, TT&C y payload en un espacio muy limitado. Control térmico: mantener temperaturas operacionales en un satélite tan pequeño es desafiante.

Desafíos de operación:

Ventanas de comunicación muy cortas: aproximadamente 5-10 minutos por órbita para descargar datos. Almacenamiento limitado: la capacidad de memoria del OBC es reducida para un CubeSat 1U.

Mitigación de desafíos:

Para diseño: utilizar componentes de mercado disponibles miniaturizados. Realizar análisis de interferencia electromagnética. Establecer márgenes de diseño conservadores en potencia y temperatura. Para operación: implementar algoritmos de compresión de datos lossless. Establecer un calendario de comunicaciones optimizado. Usar memoria flash de bajo consumo. Implementar modos de operación reducida durante períodos de baja energía.

9. ¿Qué tipo de datos esperas recibir de tu CubeSat y cómo los usarías?

Tipos de datos científicos:

Densidad de electrones (Ne): medida en electrones por centímetro cúbico, varía entre 100 y 50.000 según altitud y hora del día. Temperatura electrónica (Te): rango

esperado de 500 a 2.500 Kelvin, refleja la energía cinética de los electrones ionosféricos. Potencial de plasma: medida en voltios, indica el estado eléctrico de la ionósfera local. Datos de contexto: altitud del satélite, latitud/longitud, velocidad orbital, índices geomagnéticos (Kp).

Usos de los datos:

Educación: utilizarlos en trabajos de tesis y publicaciones estudiantiles. Propagación de radio: mejorar la comprensión de cómo varían las condiciones ionosféricas y sus efectos en comunicaciones. Variabilidad temporal: identificar patrones diurnos y nocturnos en la estructura ionosférica.